



INSTITUTO SUDAMERICANO

Carrera: Desarrollo de Software

Materia: Gestión de Base de Datos

Ciclo: 2do

Estudiantes: Andrés Gutiérrez.

Docente: Juan Pérez.

Fecha de entrega: 30/01/2026

Ciudad: Cuenca

1. Libros con Autor y Temas (Ordenado por tema)

Esta consulta une 5 tablas: libro, libro_autor, autor, libro_tema y tema.

SELECT

l.titulo AS 'Título',

a.nombre AS 'Autor',

t.tema AS 'Tema'

FROM libro l

INNER JOIN libro_autor la ON l.idlibro = la.idlibro

INNER JOIN autor a ON la.idautor = a.idautor

INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro

INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema

ORDER BY t.tema;

The screenshot displays the phpMyAdmin interface. On the left, the database structure is visible, including tables like 'biblioteca', 'autor', 'libro', 'libro_autor', 'libro_tema', and 'tema'. The main panel shows the SQL query being executed:

```
1 SELECT
2   l.titulo AS 'Título',
3   a.nombre AS 'Autor',
4   t.tema AS 'Tema'
5 FROM libro l
6 INNER JOIN libro_autor la ON l.idlibro = la.idlibro
7 INNER JOIN autor a ON la.idautor = a.idautor
8 INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro
9 INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema
10 ORDER BY t.tema;
```

Below the query, there are buttons for 'Limpiar', 'Formato', and 'Obtener consulta almacenada automáticamente'. The 'Continuar' button is also visible.

The bottom panel shows the results of the query, displaying 13 rows. The columns are 'Título', 'Autor', and 'Tema'. The results are ordered by 'Tema'.

Título	Autor	Tema
Diseño de base de datos	Capacho, P	Cardinalidad
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Cardinalidad
Diseño de base de datos	Capacho, P	Lenguaje SQL
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Lenguaje SQL
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Modelo Entidad Relación
Diseño de base de datos	Capacho, P	Modelo Entidad Relación
Y de repente, un ángel	Jim Carrey	Narrativa
Cupido es un murciélago	Jaime Bayly	Narrativa
Cupido es un murciélago	Jim Carrey	Narrativa
Y de repente, un ángel	Capacho, P	Narrativa
Y de repente, un ángel	Jaime Bayly	Narrativa
Diseño de base de datos	Capacho, P	Normalización de base de datos
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Normalización de base de datos

At the bottom, there are options to 'Mostrar todo', 'Número de filas', and 'Filtrar filas'. There is also a section for 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' with buttons for 'Imprimir', 'Copiar al portapapeles', 'Exportar', 'Mostrar gráfico', and 'Crear vista'.

```
Database changed
MariaDB [biblioteca]> SELECT
-> l.titulo AS 'Título',
-> a.nombre AS 'Autor',
-> t.tema AS 'Tema'
-> FROM libro l
-> INNER JOIN libro_autor la ON l.idlibro = la.idlibro
-> INNER JOIN autor a ON la.idautor = a.idautor
-> INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro
-> INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema
-> ORDER BY t.tema;
```

Título	Autor	Tema
Diseño de base de datos	Capacho, P	Cardinalidad
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Cardinalidad
Diseño de base de datos	Capacho, P	Lenguaje SQL
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Lenguaje SQL
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Modelo Entidad Relación
Diseño de base de datos	Capacho, P	Modelo Entidad Relación
Y de repente, un ángel	Jim Carrey	Narrativa
Cupido es un murciélago	Jaime Bayly	Narrativa
Cupido es un murciélago	Jim Carrey	Narrativa
Y de repente, un ángel	Capacho, P	Narrativa
Y de repente, un ángel	Jaime Bayly	Narrativa
Diseño de base de datos	Capacho, P	Normalización de base de datos
Diseño de base de datos	Jaime Bayly	Normalización de base de datos

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

2. Libros con Temas e Idioma

Aquí unimos libro, libro_tema, tema, libro_idioma e idioma.

SELECT

t.tema AS 'Tema',

l.titulo AS 'Título',

i.idioma AS 'Idioma'

FROM libro l

INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro

INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema

INNER JOIN libro_idioma li ON l.idlibro = li.idlibro

INNER JOIN idioma i ON li.ididioma = i.ididioma;

phpMyAdmin interface showing a SQL query execution for a database named 'biblioteca'. The query is a complex JOIN statement:

```
1 SELECT
2   t.tema AS 'Tema',
3   l.titulo AS 'Titulo',
4   i.idioma AS 'Idioma'
5 FROM libro l
6 INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro
7 INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema
8 INNER JOIN libro_idioma li ON l.idlibro = li.idlibro
9 INNER JOIN idioma i ON li.ididioma = i.ididioma;
```

The results are displayed in a table with columns: Tema, Título, Idioma.

Tema	Título	Idioma
Narrativa	Y de repente, un ángel	Español
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Español
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Español
Cardinalidad	La biblia de base de datos	Español
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Español
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos	Español
Lenguaje SQL	La biblia de base de datos	Español
Narrativa	Y de repente, un ángel	Inglés
Narrativa	Cupido es un murciélago	Inglés
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Inglés
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Inglés
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Inglés
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos	Inglés
Narrativa	Y de repente, un ángel	Italiano
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Italiano
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Italiano
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Italiano
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos	Italiano
Narrativa	Y de repente, un ángel	Frances
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Frances
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Frances
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Frances
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos	Frances

Terminal window showing the execution of the SQL query and the resulting output:

```
-> FROM libro l
-> INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro
-> INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema
-> INNER JOIN libro_idioma li ON l.idlibro = li.idlibro
-> INNER JOIN idioma i ON li.ididioma = i.ididioma;
```

Tema	Título	Idioma
Narrativa	Y de repente, un ángel	Español
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Español
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Español
Cardinalidad	La biblia de base de datos	Español
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Español
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos	Español
Lenguaje SQL	La biblia de base de datos	Español
Narrativa	Y de repente, un ángel	Inglés
Narrativa	Cupido es un murciélago	Inglés
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Inglés
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Inglés
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Inglés
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos	Inglés
Narrativa	Y de repente, un ángel	Italiano
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Italiano
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Italiano
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Italiano
Lenguaje SQL	Diseño de base de datos	Italiano
Narrativa	Y de repente, un ángel	Frances
Normalización de base de datos	Diseño de base de datos	Frances
Cardinalidad	Diseño de base de datos	Frances
Modelo Entidad Relación	Diseño de base de datos	Frances

3. Autores con Libros, Temas e Idioma

Esta es la consulta más grande, uniendo prácticamente todo el modelo relacional.

SELECT

a.nombre AS 'Autor',

l.titulo AS 'Título del Libro',

t.tema AS 'Tema',

i.idioma AS 'Idioma'

FROM autor a

INNER JOIN libro_autor la ON a.idautor = la.idautor

INNER JOIN libro l ON la.idlibro = l.idlibro

INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro

INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema

INNER JOIN libro_idioma li ON l.idlibro = li.idlibro

INNER JOIN idioma i ON li.ididioma = i.ididioma;

The screenshot displays the phpMyAdmin interface. The top panel shows the SQL query editor with a complex JOIN query. The bottom panel shows the results of the query, which is a table with 4 columns: Autor, Título del Libro, Tema, and Idioma. The results are filtered to show 25 rows.

SQL Query:

```
1 SELECT
2   a.nombre AS 'Autor',
3   l.titulo AS 'Título del Libro',
4   t.tema AS 'Tema',
5   i.idioma AS 'Idioma'
6 FROM autor a
7 INNER JOIN libro_autor la ON a.idautor = la.idautor
8 INNER JOIN libro l ON la.idlibro = l.idlibro
9 INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro
10 INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema
11 INNER JOIN libro_idioma li ON l.idlibro = li.idlibro
12 INNER JOIN idioma i ON li.ididioma = i.ididioma;
```

Query Results:

Autor	Título del Libro	Tema	Idioma
Jaime Bayly	Y de repente, un ángel	Narrativa	Español
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Normalización de base de datos	Español
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Cardinalidad	Español
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Modelo Entidad Relación	Español
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Lenguaje SQL	Español
Capacho, P.	Y de repente, un ángel	Narrativa	Español
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Normalización de base de datos	Español
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Cardinalidad	Español
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Modelo Entidad Relación	Español
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Lenguaje SQL	Español
Jim Carrey	Y de repente, un ángel	Narrativa	Español
Jaime Bayly	Y de repente, un ángel	Narrativa	Inglés
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Normalización de base de datos	Inglés
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Cardinalidad	Inglés
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Modelo Entidad Relación	Inglés
Jaime Bayly	Diseño de base de datos	Lenguaje SQL	Inglés
Jaime Bayly	Cupido es un murciélago	Narrativa	Inglés
Capacho, P.	Y de repente, un ángel	Narrativa	Inglés
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Normalización de base de datos	Inglés
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Cardinalidad	Inglés
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Modelo Entidad Relación	Inglés
Capacho, P.	Diseño de base de datos	Lenguaje SQL	Inglés
Jim Carrey	Y de repente, un ángel	Narrativa	Inglés
Jim Carrey	Cupido es un murciélago	Narrativa	Inglés
Jaime Bayly	Y de repente, un ángel	Narrativa	Italiano

```

+-----+-----+-----+-----+
23 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [biblioteca]> SELECT
->   a.nombre AS 'Autor',
->   l.titulo AS 'Título del Libro',
->   t.tema AS 'Tema',
->   i.idioma AS 'Idioma'
-> FROM autor a
-> INNER JOIN libro_autor la ON a.idautor = la.idautor
-> INNER JOIN libro l ON la.idlibro = l.idlibro
-> INNER JOIN libro_tema lt ON l.idlibro = lt.idlibro
-> INNER JOIN tema t ON lt.idtema = t.idtema
-> INNER JOIN libro_idioma li ON l.idlibro = li.idlibro
-> INNER JOIN idioma i ON li.ididioma = i.ididioma;
+-----+-----+-----+-----+
| Autor | Título del Libro | Tema | Idioma |
+-----+-----+-----+-----+
| Jaime Bayly | Y de repente, un ángel | Narrativa | Español |
| Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Normalización de base de datos | Español |
| Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Cardinalidad | Español |
| Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Modelo Entidad Relación | Español |
| Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Lenguaje SQL | Español |
| Capacho, P | Y de repente, un ángel | Narrativa | Español |
| Capacho, P | Diseño de base de datos | Normalización de base de datos | Español |
| Capacho, P | Diseño de base de datos | Cardinalidad | Español |
| Capacho, P | Diseño de base de datos | Modelo Entidad Relación | Español |
| Capacho, P | Diseño de base de datos | Lenguaje SQL | Español |
| Jim Carrey | Y de repente, un ángel | Narrativa | Español |
| Jaime Bayly | Y de repente, un ángel | Narrativa | Inglés |

```

```

Simbolo del sistema - mysql  ×  +  ▾
Capacho, P | Diseño de base de datos | Modelo Entidad Relación | Ingles
Capacho, P | Diseño de base de datos | Lenguaje SQL | Ingles
Jim Carrey | Y de repente, un ángel | Narrativa | Ingles
Jim Carrey | Cupido es un murciélago | Narrativa | Ingles
Jaime Bayly | Y de repente, un ángel | Narrativa | Italiano
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Normalización de base de datos | Italiano
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Cardinalidad | Italiano
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Modelo Entidad Relación | Italiano
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Lenguaje SQL | Italiano
Capacho, P | Y de repente, un ángel | Narrativa | Italiano
Capacho, P | Diseño de base de datos | Normalización de base de datos | Italiano
Capacho, P | Diseño de base de datos | Cardinalidad | Italiano
Capacho, P | Diseño de base de datos | Modelo Entidad Relación | Italiano
Capacho, P | Diseño de base de datos | Lenguaje SQL | Italiano
Jim Carrey | Y de repente, un ángel | Narrativa | Italiano
Jaime Bayly | Y de repente, un ángel | Narrativa | Frances
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Normalización de base de datos | Frances
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Cardinalidad | Frances
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Modelo Entidad Relación | Frances
Jaime Bayly | Diseño de base de datos | Lenguaje SQL | Frances
Capacho, P | Y de repente, un ángel | Narrativa | Frances
Capacho, P | Diseño de base de datos | Normalización de base de datos | Frances
Capacho, P | Diseño de base de datos | Cardinalidad | Frances
Capacho, P | Diseño de base de datos | Modelo Entidad Relación | Frances
Capacho, P | Diseño de base de datos | Lenguaje SQL | Frances
Jim Carrey | Y de repente, un ángel | Narrativa | Frances
-----+-----+-----+-----+
46 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [biblioteca]>

```